

计数原理习题与解答

习题部分

题 1（数字组数）

用数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 组成无重复数字的四位数，其中偶数的个数是多少？

题 2（排队问题）

6 个人站成一排，求下列情况的排法数：

1. 甲、乙、丙三人必须站在一起；
2. 甲不站在排头，乙不站在排尾。

题 3（分配问题）

将 5 本不同的书分给甲、乙、丙三人，每人至少一本，有多少种不同的分法？

题 4（涂色问题）

用 4 种不同颜色给如图所示的 5 个区域涂色，要求相邻区域颜色不同。区域编号为 1-2-3-4-5 依次相邻（直线型），且区域 1 与区域 5 不相邻。求不同的涂色方案数。

题 5（至多至少问题）

某班有 30 名学生，其中 10 名女生，20 名男生。现要选出 5 人组成代表队，要求至少有 2 名女生，有多少种选法？

题 6（分组分配，均匀分组）

将 4 名医生和 4 名护士平均分成 4 组，每组 1 名医生和 1 名护士，分别派往 4 所不同的学校，有多少种分配方案？

题 7（隔板法）

求方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$ 的非负整数解的个数。

题 8（综合，分类与分步）

从 5 双不同尺码的鞋子中任取 4 只，求下列事件的取法数：

1. 恰好有 2 只成双（即一双完整，另外两只不成双）；
2. 4 只鞋中至少有 2 只成双。

解答部分

题 1 解答

思路：四位偶数，个位必须是偶数。数字含 0，需分个位是否为 0 两类。

解：

- 第一类：个位为 0。千位从 1 5 中选（5 种），百位从剩余 4 个中选（4 种），十位从剩余 3 个中选（3 种）。方法数： $5 \times 4 \times 3 = 60$ 。
- 第二类：个位为 2 或 4。个位有 2 种选择。千位不能为 0 且不能与个位相同，故从剩下的 4 个非 0 且非个位数字中选（4 种）。百位从剩余 4 个数字中选（含 0，4 种），十位从剩余 3 个中选（3 种）。方法数： $2 \times 4 \times 4 \times 3 = 96$ 。

总数： $60 + 96 = 156$ 。

答：156 个。

题 2 解答

(1) 甲、乙、丙三人必须站在一起

解：捆绑法。将甲、乙、丙看作一个整体，内部有 $3! = 6$ 种排法。整体与其余 3 人共 4 个元素，全排列 $4! = 24$ 。

总数： $6 \times 24 = 144$ 。

(2) 甲不站排头，乙不站排尾

解：间接法。总排法 $6! = 720$ 。

- 甲在排头：固定甲在第一位，其余 5 人全排列 $5! = 120$ 。
- 乙在排尾：固定乙在最后一位，其余 5 人全排列 $5! = 120$ 。
- 甲在排头且乙在排尾：固定甲在首位、乙在末位，中间 4 人全排列 $4! = 24$ 。

由容斥原理，不符合条件的方法数为 $120 + 120 - 24 = 216$ 。符合条件的方法数： $720 - 216 = 504$ 。

答：(1) 144 种；(2) 504 种。

题 3 解答

思路：5 本不同书分给 3 个不同人，每人至少 1 本 $\rightarrow$ 先分组（将 5 本书分成 3 组，组的大小为 3,1,1 或 2,2,1），再分配。

解：

- 情形一：3,1,1 分组选 3 本书为一组： $C_5^3 = 10$ ，剩下两本书各自成组（自然区分，因为书不同，且两单本组不同）。分组数为 10。将三组（有区别，因书不同）分配给 3 个人： $3! = 6$ 。小计： $10 \times 6 = 60$ 。
- 情形二：2,2,1 分组先选 1 本书作为单本组： $C_5^1 = 5$ 。剩下 4 本书分成两堆各 2 本：注意均匀分组要除 $2!$ ，即 $\frac{C_4^2 C_2^2}{2!} = \frac{6 \times 1}{2} = 3$ 。故分组数为 $5 \times 3 = 15$ 。分配给 3 个人： $3! = 6$ 。小计： $15 \times 6 = 90$ 。

总数： $60 + 90 = 150$ 。

答：150 种。

题 4 解答

思路：直线型 5 个区域，依次相邻（1-2,2-3,3-4,4-5 相邻，1 与 5 不相邻）。用分步涂色，注意区域 3 与 1 不相邻，但与 2,4 相邻。

解：

- 区域 1：4 种颜色。
- 区域 2：不能与 1 同色，有 3 种。

- 区域 3: 不能与 2 同色, 可以与 1 同色, 故有 3 种 (除去区域 2 的颜色)。
- 区域 4: 不能与 3 同色, 有 3 种。
- 区域 5: 不能与 4 同色 (但与 1 不相邻, 故不限制与 1 同色), 有 3 种。

总数: $4 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 4 \times 3^4 = 4 \times 81 = 324$ 。

答: 324 种。

题 5 解答

思路: 从 10 女 20 男中选 5 人, 至少 2 女。可用直接分类或间接法。

解 (直接分类):

- 2 女 3 男: $C_{10}^2 \cdot C_{20}^3$
- 3 女 2 男: $C_{10}^3 \cdot C_{20}^2$
- 4 女 1 男: $C_{10}^4 \cdot C_{20}^1$
- 5 女 0 男: C_{10}^5

计算:

$$C_{10}^2 = 45, C_{20}^3 = 1140 \Rightarrow 45 \times 1140 = 51300$$

$$C_{10}^3 = 120, C_{20}^2 = 190 \Rightarrow 120 \times 190 = 22800$$

$$C_{10}^4 = 210, C_{20}^1 = 20 \Rightarrow 210 \times 20 = 4200$$

$$C_{10}^5 = 252$$

总和: $51300 + 22800 = 74100$, 再加 $4200 = 78300$, 再加 $252 = 78552$ 。

答: 78552 种。

题 6 解答

思路: 4 名医生、4 名护士, 每组 1 医 1 护, 派往 4 所不同学校。可理解为: 先分配医生 (全排列), 再分配护士 (全排列), 或者直接分步。

解:

- 将 4 名医生分配到 4 所学校, 每校 1 人: $4! = 24$ 种。
- 再将 4 名护士分配到 4 所学校, 每校 1 人: $4! = 24$ 种。

由乘法原理, 总方案数: $24 \times 24 = 576$ 。

答: 576 种。

题 7 解答

思路: 方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$, $x_i \geq 0$ 整数解, 用隔板法 (相同元素分配问题)。将 12 个相同的“1”分成 4 组 (允许空组)。等价于 12 个球和 3 块隔板的全排列中, 隔板位置决定分组。标准公式: 解数为 $C_{12+4-1}^{4-1} = C_{15}^3$ 。

计算:

$$C_{15}^3 = \frac{15 \times 14 \times 13}{3 \times 2 \times 1} = 455.$$

答: 455 个解。

题 8 解答

思路：5 双不同尺码的鞋子，每双 2 只（左右脚对称，但通常视为不同个体）。“成双”意味着取到同一双的两只。
解：

1. 恰好有 2 只成双（即一双完整，另两只不成双）

- 第一步：选哪一双成双： $C_5^1 = 5$ 种。
- 第二步：从剩下的 4 双中选 2 双，再从每双中选 1 只（不能选整双，否则就有两双了）。选 2 双： $C_4^2 = 6$ 种。在选出的每双中，有 2 种选法（左或右），故 $2^2 = 4$ 种。第二步共 $6 \times 4 = 24$ 种。
- 总数： $5 \times 24 = 120$ 。

2. 至少有 2 只成双包含：恰好 1 双（即上问结果），恰好 2 双。

- 恰好 2 双：选 2 双，每双全取： $C_5^2 = 10$ 。
- 恰好 1 双：120。

总数 $= 120 + 10 = 130$ 。

验证：总取法 $C_{10}^4 = 210$ 。不成对（4 只来自不同双）：从 5 双中选 4 双，每双中选 1 只： $C_5^4 \times 2^4 = 5 \times 16 = 80$ 。
则至少有一双： $210 - 80 = 130$ 。一致。

答：(1) 120 种；(2) 130 种。

结束语

以上习题覆盖了计数原理的常见高考题型。建议每做完一题，对照解答中的思路，反思自己是否准确识别了“分类/分步”“有序/无序”“元素是否相同”等关键点。通过适量练习，逐步形成稳定的解题思维框架。